

EQUIVALÊNCIAS E FORMAS NORMAIS

1. EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS IMPORTANTES

Algumas equivalências lógicas são importantes para a manipulação algébrica de expressões proposicionais, permitindo sua simplificação e padronização. Todas as equivalências lógicas apresentadas a seguir podem ser verificadas através de tabelas-verdade.

1.1. Identidade

- $p \wedge T \equiv p$ (o valor da conjunção com Verdadeiro depende só do valor de p)
- $p \vee F \equiv p$ (o valor da disjunção com Falso depende só do valor de p)

1.2. Dominação

- $p \wedge F \equiv F$ (o valor da conjunção com Falso é sempre Falso)
- $p \vee T \equiv T$ (o valor da disjunção com Verdadeiro é sempre Verdadeiro)

1.3. Idempotência

- $p \wedge p \equiv p$
- $p \vee p \equiv p$

1.4. Absorção

- $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
- $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

1.5. Dupla Negação

Negando uma proposição p , inverte-se seu valor; negando novamente, volta ao valor inicial de p .

- $\neg(\neg p) \equiv p$

1.6. Comutatividade

A ordem das proposições não altera o valor da conjunção, da disjunção e da bicondicional (a implicação NÃO é comutativa).

- $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- $p \vee q \equiv q \vee p$
- $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$

1.7. Associatividade

Permite a omissão de parênteses em cadeias de conectivos iguais.

- $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
- $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

1.8. Distributividade

Funciona de forma análoga ao que acontece em aritmética.

- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

1.9. De Morgan

Usadas para internalizar as negações nas fórmulas.

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (a negação da conjunção é a disjunção das negações)
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (a negação da disjunção é a conjunção das negações)

1.10. Equivalências da Implicação

- $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ (contrapositiva)
- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (usada para eliminar as implicações)

1.11. Equivalência da Bicondicional

- $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ (usada para eliminar as bicondicionais)

2. PROVAS ALGÉBRICAS POR EQUIVALÊNCIA

Em vez de usar tabelas-verdade, é possível provar que duas fórmulas são logicamente equivalentes através de manipulação algébrica usando as equivalências importantes citadas anteriormente.

Exemplo: Mostre que $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.

- Passo 1: Começando pelo lado esquerdo: $\neg(p \rightarrow q)$
- Passo 2: Eliminando a implicação: $\neg(\neg p \vee q)$
- Passo 3: Aplicando De Morgan: $\neg(\neg p) \wedge \neg q$
- Passo 4: Aplicando Dupla Negação: $p \wedge \neg q$ (lado direito da equivalência)

3. FORMAS NORMAIS

Lidar computacionalmente com fórmulas arbitrárias é muito complexo. Por isso, foi criada uma padronização chamada Forma Normal. Existem duas principais: A Forma Normal Disjuntiva (FND) e a Forma Normal Conjuntiva (FNC).

Em uma Forma Normal, um Literal é uma variável proposicional p (Literal Positivo) ou a sua negação $\neg p$ (Literal Negativo).

3.1. Forma Normal Disjuntiva (FND)

Uma fórmula está na Forma Normal Disjuntiva se ela é uma disjunção de literais ou de conjunções de literais.

Estrutura geral: $(L_1 \wedge L_2 \wedge \dots) \vee (L_3 \wedge L_4 \wedge \dots) \vee \dots$
Onde L_i são literais.

Cada agrupamento de literais conectados por $\wedge$ é chamado de Termo Conjuntivo.

Exemplos de fórmulas em FND:

- $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$
- $(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$
- p (uma variável isolada está na FND, é um termo com só um literal)
- $p \vee \neg q \vee r$ (disjunção de termos de um literal cada)

3.2. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Uma fórmula está na Forma Normal Conjuntiva se ela é uma conjunção de literais ou de disjunções de literais.

Estrutura geral: $(L_1 \vee L_2 \vee \dots) \wedge (L_3 \vee L_4 \vee \dots) \wedge \dots$
Onde L_i são literais.

Cada agrupamento de literais conectados por $\vee$ é chamado de Cláusula.

Exemplos de fórmulas em FNC:

- $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$
- $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$
- p (uma variável isolada está na FNC, é uma cláusula com só um literal)
- $p \wedge \neg q \wedge r$ (conjunção de cláusulas de um literal cada)

4. CONVERSÃO PARA FND E FNC

Qualquer fórmula da lógica proposicional pode ser convertida tanto para FND quanto para FNC. O processo é algébrico e puramente mecânico, consistindo na aplicação das equivalências lógicas citadas anteriormente.

O algoritmo consiste de 3 passos:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais

As formas normais não admitem os conectivos $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$.

- Substitua $A \leftrightarrow B$ por $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$;
- Substitua $A \rightarrow B$ por $\neg A \vee B$.

Após este passo, a fórmula conterá apenas $\neg$, $\wedge$ e $\vee$.

PASSO 2: Interiorização das Negações

As negações só podem aparecer aplicadas diretamente às variáveis proposicionais (criando literais). O objetivo aqui é garantir que nenhuma conjunção ou disjunção esteja negada, e que não haja duplas negações.

- Substitua $\neg(A \wedge B)$ por $\neg A \vee \neg B$;
- Substitua $\neg(A \vee B)$ por $\neg A \wedge \neg B$;
- Substitua $\neg(\neg A)$ por A .

Isso é feito iterativamente até que as negações estejam aplicadas apenas a variáveis proposicionais.

PASSO 3: Distribuição

Neste ponto, é preciso usar distributividade para organizar a fórmula como uma disjunção de conjunções (FND) ou uma conjunção de disjunções (FNC).

- Para FND: Substitua $A \wedge (B \vee C)$ por $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
- Para FNC: Substitua $A \vee (B \wedge C)$ por $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

Observação: para evitar que a fórmula na Forma Normal fique desnecessariamente grande, é recomendável aplicar sempre que possível a Idempotência e a Absorção para simplificar a expressão após cada passo.

- Substitua $p \wedge p$ por p
- Substitua $p \vee p$ por p
- Substitua $p \vee (p \wedge q)$ por p
- Substitua $p \wedge (p \vee q)$ por p

Exemplo: Converter a fórmula $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ para FND e FNC.

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais

- Eliminando a implicação externa: $\neg(p \rightarrow q) \vee r$
- Eliminando a implicação interna: $\neg(\neg p \vee q) \vee r$

PASSO 2: Interiorização das Negações

- Aplicando De Morgan: $(\neg(\neg p) \wedge \neg q) \vee r$
- Aplicando dupla negação: $(p \wedge \neg q) \vee r$

PASSO 3: Distribuição

- Para FND (Forma Normal Disjuntiva): a fórmula já está na FND, onde o primeiro termo é a conjunção $(p \wedge \neg q)$ e o segundo termo é o literal r , portanto não há mais nada a ser feito.
- Para FNC (Forma Normal Conjuntiva):
Por comutatividade, sabe-se que $(p \wedge \neg q) \vee r$ equivale a $r \vee (p \wedge \neg q)$.
Aplicando a distributividade, obtemos $(r \vee p) \wedge (r \vee \neg q)$ que está na FNC, com cláusulas $(r \vee p)$ e $(r \vee \neg q)$.